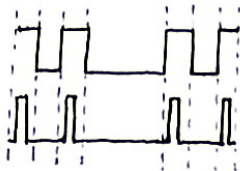


数字信号 (二进制信号) 用来表示数字量的信号

时间上离散, 幅值上整量化

{ 电位型: 用信号的电位高低表示数字 1 和 0
脉冲型: 用脉冲的有无表示数字 1 和 0



数字电路

{ 组合逻辑电路: 在任意时刻产生的稳定输出值仅取决于该时刻电路输入值的组合, 与电路过去的输入值无关
时序逻辑电路: 在任意时刻产生的稳定输出值不仅与该时刻电路输入值有关, 与电路过去的输入值有关

数制

- (1) 基数: 该进位制中可能用到的数码个数 十进制: 0~9, 10个
- (2) 位权: 每一位的大小对应着该位上数码乘上一个固定的数 (权数, 一个幂) 百十个
10² 10¹ 10⁰
- (3) 进位制

$(209.04)_{10} = 2 \times 10^2 + 0 \times 10^1 + 9 \times 10^0 + 0 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2}$

$(101.01)_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = (5.25)_{10}$

各数位的权是2的幂

$(207.04)_8 = 2 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 7 \times 8^0 + 0 \times 8^{-1} + 4 \times 8^{-2} = (135.0625)_{10}$

$(D8.A)_{16} = 13 \times 16^1 + 8 \times 16^0 + 10 \times 16^{-1} = (216.625)_{10}$ 十六进制: 0~9, A~F

A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

2 & 8

2转8: $(1101010.01)_2 = (001|101|010|010)_2 = (152.2)_8$

8转2: $(374.26)_8 = (011 \ 111 \ 100. \ 010 \ 110)_2$

2 & 16

2转16: $(111010100.011)_2 = (0001|1101|0100|0110)_2 = (1D4.6)_{16}$

16转2: $(AF4.76)_{16} = (1010 \ 1111 \ 0100. \ 0111 \ 0110)_2$

8 & 16 以"2"为桥梁
8 ⇌ 2 ⇌ 16

2 & 10

2转10: $(50.2)_2 = 5 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 2 \times 2^{-1} = (11)_{10}$

10转2: $(44.375)_{10} = (101100.011)_2$ (同理适用于10转8, 10转16)

整数部分 (基数连除)

2 44	...	0
2 22	...	0
2 11	...	1
2 5	...	1
2 2	...	0
2 1		1

↑ 低
↓ 高

小数部分 (基数连乘)

0.375	...	0
× 2		
0.750	...	1
× 2		
1.500	...	1
0.500	...	1
× 2		
1.000		

↑ 高
↓ 低

二-十进制编码：用4位二进制数 $b_3b_2b_1b_0$ 表示十进制中 $0 \sim 9$ 十个数码 (BCD 码)

一个 n 位十进制数对应的 BCD 码一定有 $4n$ 位

① 8421 BCD 码：各位权值从高到低依次为 8, 4, 2, 1. $\star$ 不允许出现 1010 ~ 1111 六种组合，无十进制数字符号与 2 对应

563.97D 对应的 8421 BCD 码：(0101 0110 0011: 1001 0111)_{8421 BCD}

(01101001.01011000)_{8421 BCD} 对应的十进制数：69.58D 与二进制区别：(28)₁₀ = (11100)₂ = (0010 1000)_{8421 BCD} 按位

② 2421 BCD 码：各位权值从高到低依次为 2, 4, 2, 1

"对 9 的自补" 代码如 2 的 2421 BCD 码为 0010, 7 的为 1101 (按位求反)

0 ~ 4 照常写, 5 ~ 9 根据 "补" 的原则按位取反即可

一位：(1101)_{2421 BCD} = $1 \times 2 + 1 \times 4 + 1 \times 1 = 7$ ₁₀

256D 对应的 2421 BCD 码：(0010 1011 1100)_{2421 BCD}

(0010 0001 1110 1101)_{2421 BCD} 对应的十进制数：2187D

$\star$ 不具备单值性，2421 BCD 码不允许出现 0101 ~ 1010 这六种状态

③ 余 3 码 (BCD 码, 无权码 | 偏权码)：8421 码 + 0011

5D 对应的余 3 码 = 5D 对应的 8421 BCD 码 + 0011 = $\begin{smallmatrix} 0101 \\ +0011 \end{smallmatrix} = 1000$

$\star$ 不允许出现 0000, 0001, 0010, 1101, 1110, 1111 六种状态

余 3 码与十进制数进行转换时，每位十进制数字的编码都应余 3。

(256)₁₀ = (0101 1000 1001)_{余 3 码}

(1000 1001 1001 1011)_{余 3 码} = (5668)₁₀

"对 9 的自补" 代码

(2)₁₀ = (0101)_{余 3 码}

(7)₁₀ = (1010)_{余 3 码}

两个余 3 码表示的十进制数字相加时，对 "和" 修正才可产生正确的进位信号

有进位，结果 +3

无进位，结果 -3

2 (0101)_{余 3 码}
+ 3 (0110)_{余 3 码}

1011
- 0011

5 (1000)_{余 3 码}

8 (1011)_{余 3 码}
+ 3 (0110)_{余 3 码}

1001
+ 0011

1110 (0100)_{余 3 码}
+0011

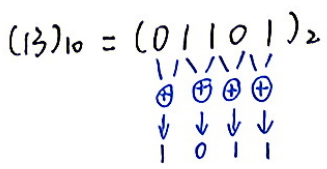
可靠性编码 < 格雷码 (无权码)
奇偶校验码

格雷码

特点: 任意两个相邻的编码间仅一位数不同

按格雷码设计的计数器, 每次状态转换过程中只有一个触发器翻转, 无竞争冒险现象

二进制码转格雷码



异或运算

$0 \oplus 0 = 0$	$1 \oplus 1 = 0$
$1 \oplus 0 = 1$	$0 \oplus 1 = 1$

奇偶校验码 (由信息位、奇偶校验位两部分组成)

- 奇校验: 1 的总数为奇数
- 偶校验: 1 的总数为偶数

能够发现错误, 提高设备的抗干扰能力

特点:

- ① 编码简单, 容易实现
- ② 只有检错能力, 无纠错能力
- ③ 只可发现单错, 不可发现双错

海明码 (由信息位、校验位组成)

特点:

可发现并校正错误

假设信息位有 4 位, 则校验位有 3 位

海明码: $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7$

$a_5 = a_1 \oplus a_2 \oplus a_3$

$a_6 = a_2 \oplus a_3 \oplus a_4$

$a_7 = a_1 \oplus a_3 \oplus a_4$

每次任取 3 个不重复的位码异或

若 $a_5 = 0, a_6 = 1, a_7 = 1$

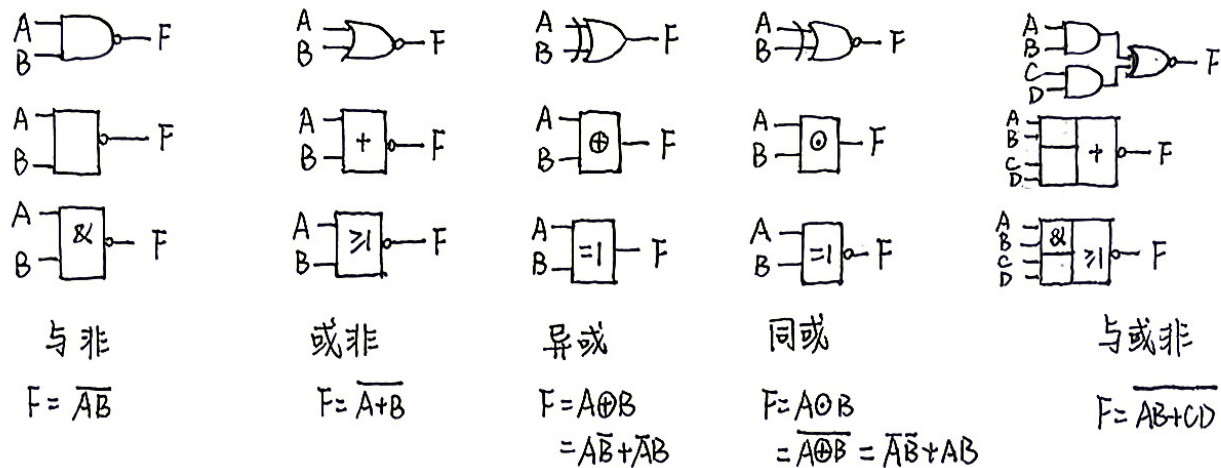
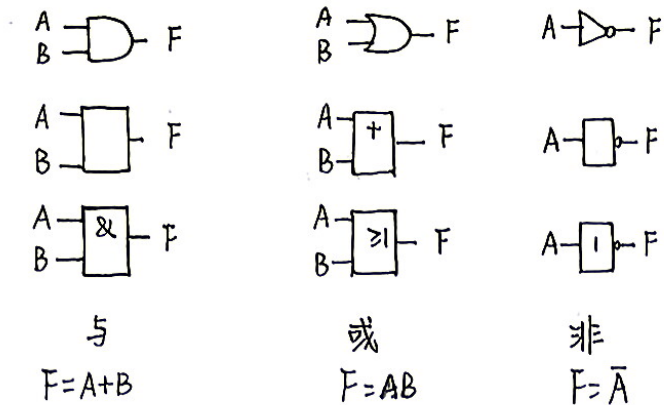
则说明 a_1, a_2, a_3 都没错.

a_2, a_3, a_4 和 a_1, a_3, a_4 中有错, 故 a_4 错

字符编码

最常用的: ASCII 码

逻辑代数及运算规则



优先法则: () 大于 非 大于 乘 大于 异或 大于 加

结合律 $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$ $A + (B + C) = (A + B) + C$

分配律 $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$ $A + BC = (A + B)(A + C)$

德·摩根律 $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$

$\overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

$AB \oplus \bar{A}C = AB + \bar{A}C$

吸收律 $A \cdot (A + B) = A$

$A + A \cdot B = A$

$A \cdot (\bar{A} + B) = AB$

$A + \bar{A}B = (A + \bar{A})(A + B) = A + B$

$(A + B)(A + \bar{B}) = A$

$A \cdot B + A \cdot \bar{B} = A$

包含律 $(A + B)(\bar{A} + C)(B + C) = (A + B)(\bar{A} + C)$

$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$

逻辑函数的三种表示方法:

- ① 真值表
- ② 逻辑函数表达式
- ③ 逻辑图

三个规则

代入规则: 任何一个含有变量A的逻辑等式, 如果将所有出现A的位置都用同一个逻辑函数F代入, 等式仍成立。

反演规则: 对F求反函数时

$$\begin{cases} \text{原变量} \Leftrightarrow \text{反变量} \\ \cdot \Leftrightarrow + \\ 0 \Leftrightarrow 1 \end{cases}$$

注意优先顺序不变:

$$F = \bar{A} \cdot B + C \cdot \bar{D}$$

$$\text{则 } \bar{F} = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{C} + D)$$

若两函数相等, 则二者反函数相等

对偶规则: 对F求对偶函数时

$$\begin{cases} \cdot \Leftrightarrow + \\ 0 \Leftrightarrow 1 \end{cases}$$

注意优先顺序不变:

$$F = AB + \bar{B}(C+0)$$

$$\text{则 } \bar{F} = (A+B) \cdot [\bar{B} + (C \cdot 1)]$$

若两函数相等, 则二者对偶函数相等

与-或 (积之和)
或-与 (和之积)

最小项 (标准与项)

包含全部输入逻辑变量

且每个变量仅以原或反变量形式出现一次

全部由最小项构成的与-或表达式:

最小项表达式 / 标准与或式 / 标准积之和式

形如 $F(A,B,C) = m_1 + m_3 + m_6 + m_7 = \sum m(1,3,6,7)$

A	B	C	最小项	表示
0	0	0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	m_0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
1	1	1	ABC	m_7

最小项与最大项互补:

$$m_i = \bar{M}_i$$

$$M_i = \bar{m}_i$$

$$\therefore m_i + M_i = 1, m_i \cdot M_i = 0$$

最大项 (标准或项)

包含全部输入逻辑变量

且每个变量仅以原或反变量形式出现一次

全部由最大项构成的或-与表达式:

最大项表达式 / 标准或与式 / 标准和之积式

形如 $F(A,B,C) = M_0 \cdot M_2 \cdot M_4 \cdot M_5 = \prod M(0,2,4,5)$

A	B	C	最大项	表示
0	0	0	$A+B+C$	M_0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
1	1	1	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$	M_7

性质:

- ① 对一个最小项, 仅有一种变量取值组合取值为1, 任何一个取值组合有且仅有一个值为1的最小项
- ② 两个最小项相与为0
- ③ 全部最小项相或为1
- ④ n个变量的任一最小项都有n个相邻最小项, 二者相加能消去一个因子

性质:

- ① 对一个最大项, 仅有一种变量取值组合取值为0, 任一取值组合有且仅有一个值为0的最大项
- ② 两个最大项相或为1
- ③ 全部最大项相与为0
- ④ n个变量的任一最大项都有n个相邻最大项

怎么化逻辑函数的标准形式? → 即: 最小项表达式、最大项表达式

① 代数变换法:

(一) 先化成一般与或(或与)式

(二) 用 $X = X(Y + \bar{Y})$ 或 $X = (X + Y)(X + \bar{Y})$ 扩展每一项成最小/大项

② 真值表法:

在表上找值为1的相或 → 与或

在表上找值为0的相与 → 或与

例 $F = \overline{AB + BC} + \bar{A}C$

$$= \overline{AB} \cdot \overline{BC} + \bar{A}C$$

$$= (A + \bar{B})(\bar{B} + C) + \bar{A}C$$

$$= [(A + \bar{B})(\bar{B} + C) + \bar{A}][(\bar{B} + C) + C]$$

$$= (\bar{A} + \bar{B} + \bar{A})(\bar{B} + C + \bar{A})(A + \bar{B} + C)(\bar{B} + C + C)$$

$$= (\bar{A} + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + C)(\bar{B} + C)$$

$$= (\bar{A} + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + C)(\bar{B} + C + A)(\bar{B} + C + \bar{A})$$

$$= (\bar{A} + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + C)$$

$$= \prod M(2, 6)$$

任何一个逻辑函数的两种标准形式唯一!

补充一个:

反演 若 $F(A, B, C) = \prod M(0, 2, 4, 7)$
 $\bar{F}(A, B, C) = \sum m(0, 2, 4, 7)$

逻辑函数化简

$1+1=A$ 定理 ①

最简与-或表达式

$$\begin{aligned} Y &= \bar{A}\bar{B}\bar{E} + \bar{A}B + A\bar{C} + A\bar{C}E + B\bar{C} + B\bar{C}D \\ &= \bar{A}B + A\bar{C} + B\bar{C} \\ &= \bar{A}B + A\bar{C} \end{aligned}$$

$1(A+1)=A$ 定理 ②

最简与非-与非表达式

$$Y = \bar{A}B + A\bar{C} = \overline{\overline{\bar{A}B + A\bar{C}}} = \overline{\bar{A}\bar{B} \cdot \bar{A}\bar{C}}$$

两次取反 德·摩根

$(0+A=0\bar{A}+A)$ 定理 ③

最简或-与表达式

$$Y = \bar{A}B + A\bar{C} \xrightarrow{\text{求反函数最简与-或}} \bar{Y} = \overline{\bar{A}B + A\bar{C}} = (A+\bar{B})(\bar{A}+C) = \bar{A}\bar{B} + AC + \bar{B}C \xrightarrow{\text{反演}} Y = (A+B)(\bar{A}+\bar{C})$$

$((\bar{0}+0)A=A)$ 定理 ④

最简或非-或非表达式

$$Y = \bar{A}B + A\bar{C} = (A+B)(\bar{A}+\bar{C}) = \overline{\overline{(A+B)(\bar{A}+\bar{C})}} = \overline{\overline{A+B} + \overline{\bar{A}+\bar{C}}} = \overline{\bar{A}+\bar{B} + A+C} = \overline{\bar{A} + \bar{B} + A + C}$$

最简或-与 两次取反 德·摩根

最简与或非表达式

$$Y = \bar{A}B + A\bar{C} = (A+B)(\bar{A}+\bar{C}) = \overline{\overline{(A+B)(\bar{A}+\bar{C})}} = \overline{\overline{A+B} + \overline{\bar{A}+\bar{C}}} = \overline{\bar{A} + \bar{B} + A + C} = \overline{\bar{A} + \bar{B} + A + C}$$

最简或非-或非 德·摩根

$(0\bar{A}+0A=0\bar{A}+0\bar{A}+0A)$ 定理 ⑤

① 并项法 ($A + \bar{A} = 1$)

$$\begin{aligned} F &= A(\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C) + A(\bar{B}\bar{C} + BC) \\ &= A(B \oplus C) + A(\overline{B \oplus C}) = A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= ABC + A\bar{B} + A\bar{C} \\ &= ABC + A(\bar{B} + \bar{C}) = ABC + A\bar{B}\bar{C} = A(BC + \bar{B}\bar{C}) = A \end{aligned}$$

② 吸收法 ($A + AB = A$)

$$F = \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}CD(E+F) = \bar{A}B(1 + CDE + CDF) = \bar{A}B$$

$$\begin{aligned} F &= AC + A\bar{B}CD + ABC + \bar{C}D + ABD \\ &= AC + \bar{C}D + ABD \\ &= AC + \bar{C}D + AD + A\bar{B}D \\ &= AC + \bar{C}D + AD \\ &= AC + \bar{C}D \end{aligned} \quad \begin{aligned} &= AC + ABC + \bar{C}D \\ &= AC + \bar{C}D \end{aligned}$$

③ 消去法 ($A + \bar{A}B = A + B$)

$$\begin{aligned} F &= AB + \bar{B}C + \bar{A}C \\ &= AB + (\bar{A} + B)C \\ &= AB + \bar{A}BC \\ &= AB + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= A\bar{B} + C + \bar{A}\bar{C}D + B\bar{C}D \\ &= A\bar{B} + C + \bar{C}D(\bar{A} + B) \\ &= A\bar{B} + C + D(\bar{A} + B) \\ &= A\bar{B} + C + \bar{A}\bar{B}D \\ &= A\bar{B} + D + C \end{aligned}$$

④ 配项法 ($A = A(B + \bar{B})$)

$$\begin{aligned} F &= A\bar{B} + B\bar{C} + \bar{B}C + \bar{A}B \\ &= A\bar{B} + B\bar{C} + (A + \bar{A})\bar{B}C + (C + \bar{C})\bar{A}B \\ &= A\bar{B} + B\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C + C\bar{A}B + \bar{C}\bar{A}B \\ &= A\bar{B}(1 + C) + B\bar{C}(1 + \bar{A}) + C\bar{A}(B + \bar{B}) \\ &= A\bar{B} + B\bar{C} + \bar{A}C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= AB + \bar{A}\bar{C} + B\bar{C} \\ &= AB + \bar{A}\bar{C} + (A + \bar{A})B\bar{C} \\ &= AB + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} \\ &= AB(1 + \bar{C}) + \bar{A}\bar{C}(1 + B) \\ &= AB + \bar{A}\bar{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= \bar{A}B + \bar{B}C + A\bar{B} + B\bar{C} \\ &= \bar{A}B + \bar{B}C + \bar{A}C + A\bar{B} + B\bar{C} \\ &= \bar{A}B + \bar{A}C + A\bar{B} + B\bar{C} \end{aligned}$$

$$A + A = A$$

$$\begin{aligned} F &= ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC \\ &= (ABC + AB\bar{C}) + (ABC + A\bar{B}C) + (ABC + \bar{A}BC) \\ &= AB + AC + BC \end{aligned}$$

⑤ 消去冗余项法 ($AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$)

$$\begin{aligned} F &= A\bar{B} + AC + \bar{A}DE + \bar{C}D \\ &= A\bar{B} + AC + \bar{C}D \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= AB + \bar{B}C + \bar{A}\bar{C}DE + FG \\ &= AB + \bar{B}C \end{aligned}$$

例. $F = AB + A\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C} + \bar{B}D + B\bar{D} + ADE(F+G)$

$$= A(B+\bar{C}) + \bar{B}C + B\bar{C} + \bar{B}D + B\bar{D} + ADE(F+G)$$

$$= A\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C} + \bar{B}D + B\bar{D} + ADE(F+G)$$

$$= A + \bar{B}\bar{C} + B\bar{C} + \bar{B}D + B\bar{D}$$

$$= A + \bar{B}C(D+\bar{D}) + B\bar{C} + \bar{B}D + B\bar{D}(C+\bar{C})$$

$$= A + \bar{B}CD + \bar{B}C\bar{D} + B\bar{C} + \bar{B}D + B\bar{D}C + B\bar{D}\bar{C}$$

$$= A + \bar{B}D(C+1) + B\bar{C}(1+\bar{D}) + C\bar{D}(\bar{B}+B)$$

$$= A + \bar{B}D + B\bar{C} + C\bar{D}$$

例. $F = BC + D + \bar{D} \cdot (\bar{B} + \bar{C}) \cdot (AD + B\bar{C})$

$$= BC + D + (\bar{B} + \bar{C}) \cdot (AD + B\bar{C})$$

$$= BC + D + \bar{B}\bar{C} \cdot (AD + B\bar{C})$$

$$= BC + D + AD + B\bar{C}$$

$$= B + D$$

例. $F = \overline{A(B+\bar{C})} \cdot (A+\bar{B}+C) \cdot \overline{A\bar{B}\bar{C}}$

$$= (A + \overline{B+\bar{C}})(A+\bar{B}+C)(A+B+C)$$

$$= (A + \bar{B}C)(A+C)$$

$$= A + \bar{B}C$$

例. $Y = (\bar{B}+D)(\bar{B}+D+A+G)(C+E)(\bar{C}+G)(A+E+G)$

解: $Y' = \bar{B}D + \bar{B}DAG + CE + \bar{C}G + AEG$

$$Y = Y'' = (\bar{B}+D)(C+E)(\bar{C}+G)$$

卡诺图中相邻的小方格上的变量组合之间只有一个变量不同

5变量卡诺图:

		ABC			
DE	00				
	01	相邻			
	11	△ 相邻	相邻	相对相邻	
	10	相邻			

n 变量卡诺图有 2^n 个小方格,

每个小方格有 n 个相邻最小项

		110 111 101 100			

卡诺圈: 将卡诺图上表示相邻最小项的相邻小方格圈在一起进行合并, 用一个简单“与”项来替代

2^n 个小方格合并后减少 n 个变量

卡诺圈中的 2^m 个小方格, 含有 m 个不同的变量, $(n-m)$ 个相同变量

其对应的最小项, 这个“与”项

就由它表示

卡诺图填写方法:

① 函数为最小项表达式

在最小项对应的方格上 (如 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}D \rightarrow 0101$)

填1, 其余填0

② 函数为最大项表达式

$\sum m = (0, 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$

$\prod M(3, 4, 8, 9)$, 就在3, 4, 8, 9号方格写0

在最大项对应的方格上 (如 $(A+B+\bar{C}+\bar{D}) \rightarrow 0011$)

填0, 其余填1

在3号方格写0

③ 函数为任意与或表达式

$$F(A, B, C, D) = AB + BC + CD$$

AB	CD			
	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

④ 函数为任意或与表达式

$$F(A, B, C, D) = (A+C)(\bar{B}+\bar{D})(C+D)$$

AB	CD			
	00	01	11	10
00	0	0		
01	0	0	0	
11	0	0	0	
10	0			

主要项
必要项

冗余项

任意项 (无关最小项): 不决定函数的值

形如 $\dots + \sum d(\dots), \dots + \sum \bar{d}(\dots), \dots$ 等

求逻辑函数的最简或与表达式

① 给定与或表达式：两次取反

$\bar{\bar{F}}$ 的 1 方格，代表 $\bar{F}$ 的各个最小项

步骤：① 作 F 的卡诺图，求 $\bar{F}$ 的最简与或（合并 0 方格）

② 对 $\bar{F}$ 的最简与或取反，得 F 的最简或与

$$F(A, B, C, D) = \sum_m(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	1

F

$$\bar{F} = AB + CD + B\bar{D}$$

$$F = \bar{\bar{F}} = (\bar{A} + \bar{B})(\bar{C} + \bar{D})(\bar{B} + D)$$

② 给定或与表达式：两次对偶

步骤：① 作 F' 的卡诺图，求 F' 的最简与或

② 对 F' 的最简与或取对偶，得 F 的最简或与

$$F(A, B, C, D) = (\bar{A} + D)(B + \bar{D})(A + B)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

F'

$$F'(A, B, C, D) = \bar{A}D + B\bar{D} + AB$$

$$\text{化简得 } F'(A, B, C, D) = B + \bar{A}D$$

$$F(A, B, C, D) = (F'(A, B, C, D))' = B \cdot (\bar{A} + D)$$

多输出逻辑函数最简的标准：

① 将所有输出函数合在一起看，表达式中不同的“与项”总数最少为宜

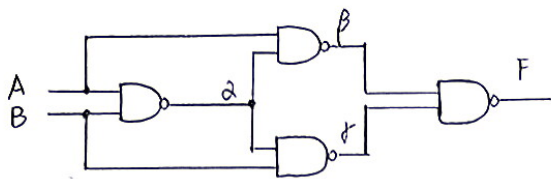
② 在①的前提下，各不同“与项”中包含的变量总数最少为宜

组合逻辑电路：在任何时刻的输出状态仅取决于该时刻的输入状态，而与电路状态无关

特点：无记忆元件，无输出到输入的反馈回路

分析：

例.



解： $\alpha = \overline{AB}$ $\beta = \overline{A\alpha}$ $\gamma = \overline{B\beta}$ $F = \overline{\beta\gamma}$

$$F = \overline{\beta\gamma} = \overline{\overline{A\alpha} \cdot \overline{B\beta}} = \overline{\overline{A\alpha}} \cdot \overline{\overline{B\beta}} = A\alpha + B\beta = A(\overline{AB}) + B(\overline{A\alpha}) = A\overline{B} + \overline{A}B = A \oplus B$$

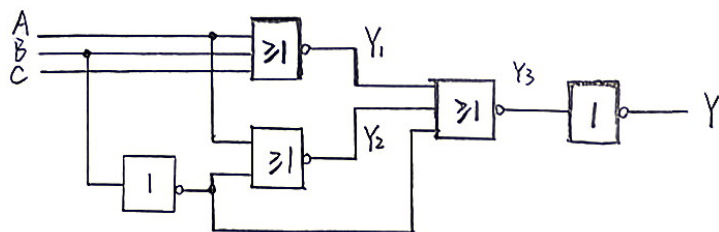
列真值表：

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

功能：当输入信号A和B相同时，输出低电平“0”；
当A和B相异时，输出高电平“1”。
为异或逻辑电路

如果A、B是两个二进制数的输入，则输出F是输入的两个数的各位和，可将该电路看作是一位二进制求和电路。

例.

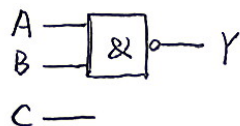


解： $Y_1 = \overline{A+B+C}$, $Y_2 = \overline{A+B}$, $Y_3 = \overline{Y_1 + Y_2 + \overline{B}}$

$$Y = \overline{Y_3} = Y_1 + Y_2 + \overline{B} = \overline{A+B+C} + \overline{A+B} + \overline{B} = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B + \overline{B} = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A} + \overline{B} = \overline{A+B} = \overline{AB}$$

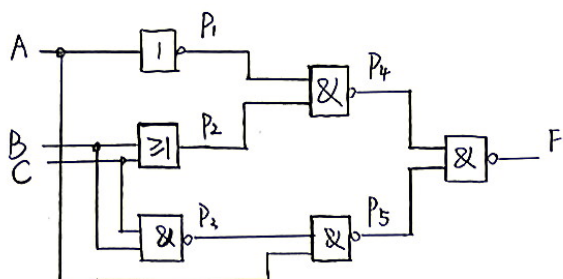
真值表：

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0



电路的输出只与A、B有关而与C无关，
AB中只要有一个是0，Y输出1；
当两个全为1时，Y输出0
逻辑关系为与非运算的关系

例.



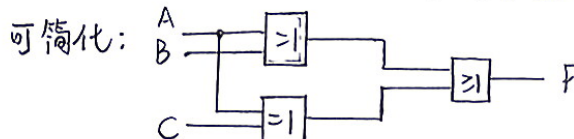
$$\begin{aligned} P_1 &= \bar{A} \\ P_2 &= B+C \\ P_3 &= \overline{BC} \\ P_4 &= \overline{A(B+C)} \\ P_5 &= \overline{BCA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= \overline{P_4 P_5} \\ &= \overline{\overline{A(B+C)} \cdot \overline{ABC}} \\ &= \overline{A(B+C) + ABC} \\ &= \overline{AB+AC+ABC} \\ &= \overline{AB+AC+A\bar{B}\bar{C}} \\ &= \overline{AB+AC+A\bar{B}\bar{C}} \\ &= A \oplus B + A \oplus C \end{aligned}$$

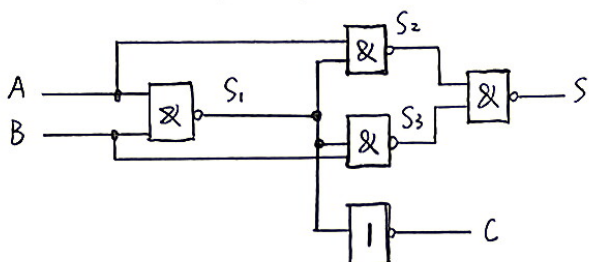
真值表

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

功能：检查输入信号取值是否一致
“不一致”电路



例.



$$\begin{aligned} S_1 &= \overline{AB} \\ S_2 &= \overline{AS_1} = \overline{A\bar{A}B} \\ S_3 &= \overline{BS_1} = \overline{B\bar{A}B} \\ C &= \overline{S_1} = AB \\ S &= \overline{S_2 S_3} = \overline{\overline{A\bar{A}B} \cdot \overline{B\bar{A}B}} = \overline{A\bar{A}B + B\bar{A}B} \\ &= (A+B)(\bar{A}+\bar{B}) = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B \end{aligned}$$

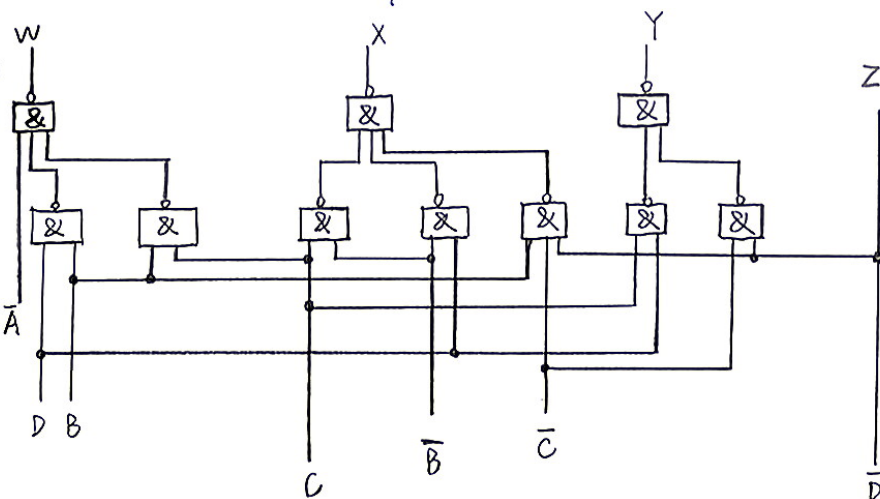
真值表

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

功能：
A, B 分别是一位二进制数，S 是 A, B 相加的和，C 是相加产生的进位，这是一个能够实现两个一位二进制数加法运算的半加器

例.

已知输入为 8421 码



$$\begin{aligned} W &= \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}} = A + B + C \\ X &= \overline{\overline{C} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D}} = BC + \bar{B}D + B\bar{C}\bar{D} \\ Y &= \overline{\overline{C} \cdot \overline{D}} = CD + \bar{C}\bar{D} \\ Z &= \bar{D} \end{aligned}$$

真值表：

A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

+0011

8421 BCD 码转换余3 码

设计:

- ① 据题意列真值表
- ② 写函数表达式并化简 卡诺图!
- ③ 转化成合适门电路器件的表达式
- ④ 画逻辑电路图

另外, 有时增加级数可以减少总器件数, 增加总器件数可以减少级数

缩短信号传输时间

例. 设计一个检测两输入是否不同的逻辑电路

解:

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

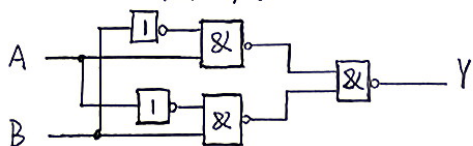
A \ B	0	1
0	0	1
1	1	0

$$Y = \bar{A}B + A\bar{B} \quad \text{已是最简.}$$

$$= A \oplus B$$

若用与非门:

$$Y = \bar{A}B + A\bar{B} = \overline{\overline{\bar{A}B} \cdot \overline{A\bar{B}}}$$



若用异或门:



例. 用与非门设计三变量表决器 (三人多数表决器).

解: 设三个输入变量分别为 A, B, C, 输出变量为 F, 输入为 1 表示同意, 输入为 0 表示不同意. 输出为 1 表示通过, 输出为 0 表示不通过

据以上假设列真值表:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F(A, B, C) = \sum m(3, 5, 6, 7)$$

用卡诺图化简

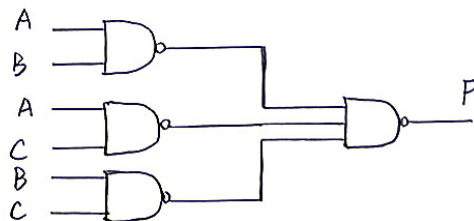
A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

得最简与或式:

$$F = BC + AC + AB$$

对与或式两次取反, 得与非-与非表达式:

$$F = \overline{\overline{BC + AC + AB}} = \overline{\overline{BC} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{AB}}$$



例. 用或非门实现函数 $F(A,B,C,D) = \sum m(1,3,5,6,7,14,15)$

解:

对 F 的卡诺图按 0 格化简, 得 $\bar{F}$ 的最简与-或表达式

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	0	0

$$\bar{F} = \bar{C}\bar{D} + A\bar{B} + A\bar{C} + \bar{B}\bar{D}$$

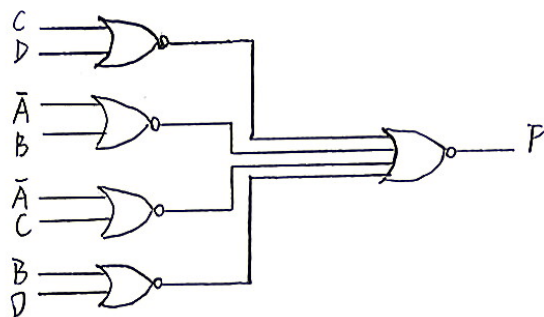
再取反, 得 F 的最简或与表达式

$$F = (C+D)(\bar{A}+B)(\bar{A}+C)(B+D)$$

二次取反, 得或非-或非表达式:

$$F = \bar{\bar{F}} = \overline{\overline{(C+D)(\bar{A}+B)(\bar{A}+C)(B+D)}} = \overline{C+D + \bar{A}+B + \bar{A}+C + B+D}$$

逻辑电路图:



例. 设计一个比较 2 个三位二进制数是否相等的数值比较器

解:

令这 2 个三位二进制数分别为 $A = a_3a_2a_1$, $B = b_3b_2b_1$

当 $A=B$ 时, 即 $a_3=b_3$ 且 $a_2=b_2$ 且 $a_1=b_1$ 时, 输出 F 为 1

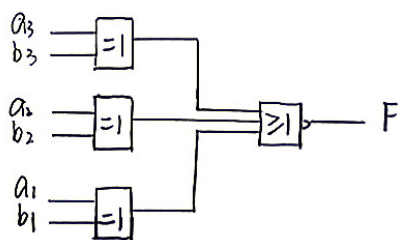
$$\therefore F = (\bar{a}_3\bar{b}_3 + a_3b_3)(\bar{a}_2\bar{b}_2 + a_2b_2)(\bar{a}_1\bar{b}_1 + a_1b_1)$$

$$= \overline{a_3 \oplus b_3} \cdot \overline{a_2 \oplus b_2} \cdot \overline{a_1 \oplus b_1}$$

假定用异或门和或非门

$$= \overline{(a_3 \oplus b_3) + (a_2 \oplus b_2) + (a_1 \oplus b_1)}$$

来实现功能:



最简与或: 直接卡诺图 两次取反 → 与非-与非

最简或与: $\begin{cases} \text{给与或, 两次取反} \\ \text{给或与, 两次对偶} \end{cases}$ 两次取反 → 或非-或非

生成项:

在逻辑函数中增加生成项不影响逻辑函数的值

$\overline{A}BC, A\overline{B}\overline{C}$ 的生成项为 $BC\overline{D}$

竞争: 由于有时间延迟的影响, 输入信号经不同路径到达输出端的时间有先有后

(冒)险(现)象: 由竞争导致的错误输出信号, 主要由门电路中的延迟造成
瞬态现象, 在输出端产生不应有的尖峰脉冲(毛刺), 可恢复正常逻辑关系

险象的判断:

① 检查函数表达式中是否存在具备竞争条件的变量
即以原变量和反变量的形式同时出现的变量

② 消去其他变量, 看表达式是否会变为 $A+\overline{A}$ 或 $A\cdot\overline{A}$ 的形式, 会, 就可能产生险象

例. 判断 $F = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}B + AC$ 是否可能产生险象

解: AC 均具备竞争条件.

考察 A: $BC=00: F=\overline{A}$

$BC=01: F=A$

$BC=10: F=\overline{A}$

$BC=11: F=\overline{A}+A$ 0型

当 $B=C=1$ 时, A 的变化可能产生险象

考察 C: $AB=00: F=\overline{C}$

$AB=01: F=\overline{C}+1$

$AB=10: F=C$

$AB=11: F=C$

C 变化不会产生险象

例. 判断 $F = (A+B)(\overline{A}+C)(B+C)$ 是否可能产生险象

解: A, B 均具备竞争条件

考察 A:

$BC=00: F=A\cdot\overline{A}$ 1型

$BC=01: F=A$

$BC=10: F=\overline{0}$

$BC=11: F=1$

当 $B=C=0$ 时, A 的变化可能产生险象

考察 B:

$AC=00: F=B\cdot\overline{B}$

$AC=01: F=B$

$AC=10: F=0$

$AC=11: F=1$

当 $A=C=0$ 时, B 的变化可能产生险象

方法二: 作卡诺图, 若有卡诺圈相切, 就存在险象

消除险象: ① 在组合电路输出端连一个惯性延时环节(如 RC 电路)

② 增加冗余项("或"上冗余的"与项", "与"上冗余的"或项")

如: $F = AB + \overline{A}C \rightarrow F = AB + \overline{A}C + BC$

若冗余项不好找, 在卡诺图相切的两圈中间 附加门电路

用一个多余的圈把它们的相邻最小项包围 如: $F = \overline{A}C + B\overline{C}D + \overline{A}BC \cdots + \overline{A}C\overline{D} + \overline{A}BD$

选通法

避开险象: 在输入信号的变化结束后, 延迟一段适当的时间再去取输出的结果

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	1
11	0	1	0	0
10	1	1	0	0

编码器:

二进制编码器: 用 n 位二进制代码对 2^n 个信号进行编码的电路

三位二进制编码器

输入	输出		
I	Y_2	Y_1	Y_0
I_0	0	0	0
I_1	0	0	1
I_2	0	1	0
I_3	0	1	1
I_4	1	0	0
I_5	1	0	1
I_6	1	1	0
I_7	1	1	1

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 = \overline{I_4 \cdot I_5 \cdot I_6 \cdot I_7}$$

$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7 = \overline{I_2 \cdot I_3 \cdot I_6 \cdot I_7}$$

$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 = \overline{I_1 \cdot I_3 \cdot I_5 \cdot I_7}$$

二-十进制编码器

输入	输出			
I	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
I_0	0	0	0	0
I_1	0	0	0	1
I_2	0	0	1	0
I_3	0	0	1	1
I_4	0	1	0	0
I_5	0	1	0	1
I_6	0	1	1	0
I_7	0	1	1	1
I_8	1	0	0	0
I_9	1	0	0	1

$$Y_3 = I_8 + I_9 = \overline{I_8 \cdot I_9}$$

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 = \overline{I_4 \cdot I_5 \cdot I_6 \cdot I_7}$$

$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7 = \overline{I_2 \cdot I_3 \cdot I_6 \cdot I_7}$$

$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 + I_9 = \overline{I_1 \cdot I_3 \cdot I_5 \cdot I_7 \cdot I_9}$$

优先编码器 74LS148

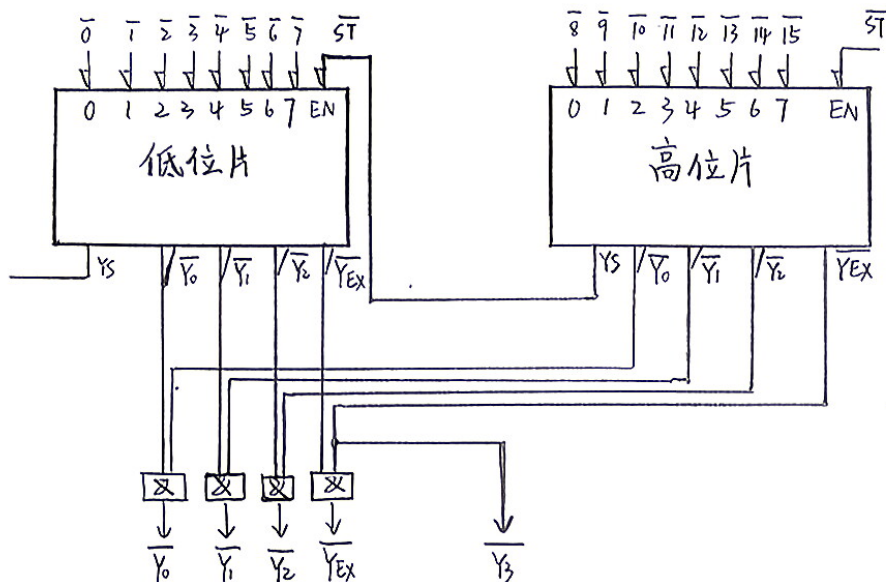
$\overline{ST}=0$ 时, 编码器工作 $\begin{cases} \overline{ST}=0, YS=0, \overline{Y_{Ex}}=1, \text{无有效信号输入 } 1111 \\ \overline{ST}=0, YS=1, \overline{Y_{Ex}}=0, \text{有信号输入.} \end{cases}$

$\overline{ST}=1$ 时, $\overline{Y_{Ex}}=YS=1$, 不工作 $XXXXX$

输入输出的有效信号都是0

I的下标越大, 优先级越高

级联: 3线-8线优先编码器 $\rightarrow$ 4线-16线优先编码器



高位片有一个为0时, $YS=1$,
低位片 $\overline{ST}=1$, 被封锁, $\overline{Y_2}\overline{Y_1}\overline{Y_0}=111$

当 $\overline{I_7}$ 输入低电平

高位片 $\overline{Y_2}\overline{Y_1}\overline{Y_0}=011$

$\overline{Y_{Ex}}=0$,

$\overline{Y_3}=\overline{Y_{Ex}}=0$

总输出 $\overline{Y_3}\overline{Y_2}\overline{Y_1}\overline{Y_0}=0011$

高位片全为1时, $YS=0$, $\overline{Y_2}\overline{Y_1}\overline{Y_0}=111$,

低位片工作, $\overline{Y_3}=\overline{Y_{Ex}}=1$

当 $\overline{I_7}$ 输入低电平

低位片 $\overline{Y_2}\overline{Y_1}\overline{Y_0}=010$

总输出 $\overline{Y_3}\overline{Y_2}\overline{Y_1}\overline{Y_0}=1010$

8421 BCD 码优先编码器

I的下标越大, 优先级越高

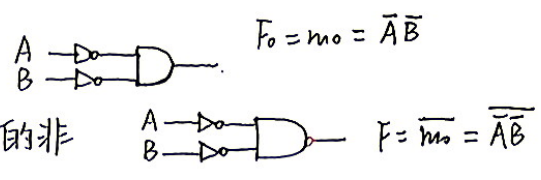
输入输出的有效信号都是1

I_9	I_8	I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	1
0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	0
0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	0	1	1	1
										0	1	1	0
										0	1	0	1
										0	1	0	0
										0	0	1	1
										0	0	1	0
										0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

以 $Y_2 = \overline{I_9}\overline{I_8}\overline{I_7}I_6 + \overline{I_9}\overline{I_8}\overline{I_7}I_6 + \overline{I_9}\overline{I_8}\overline{I_7}I_6I_5 + \overline{I_9}\overline{I_8}\overline{I_7}I_6I_5I_4$ 为例

译码器

- 输出高电平有效: 每个输出对应输入的一个最小项
- 输出低电平有效: 每个输出对应输入的一个最小项的非



设计三位二进制译码器(假设输出低电平有效)

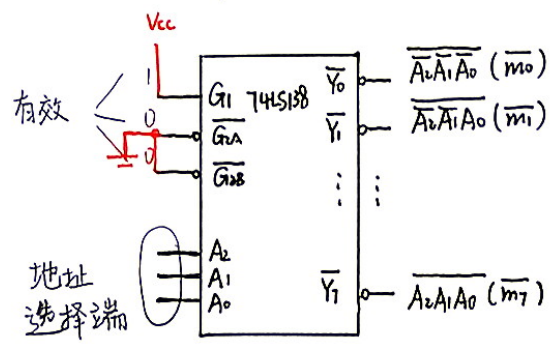
真值表

A_2	A_1	A_0	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

$Y_0 = \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0}$, $Y_1 = \overline{A_2} \overline{A_1} A_0$, ..., $Y_7 = A_2 A_1 A_0$

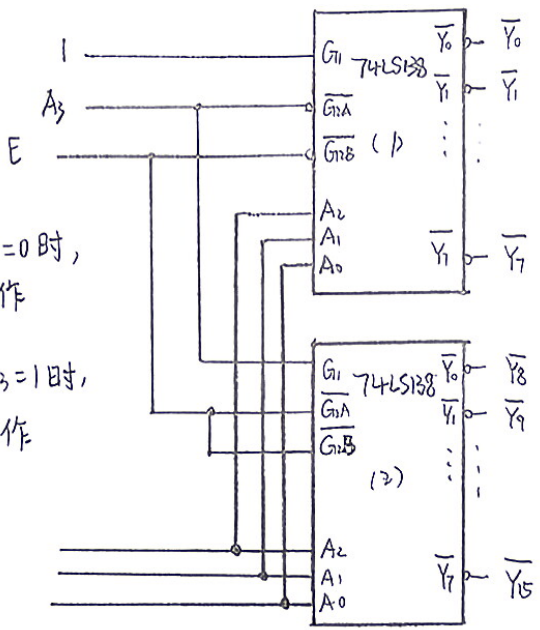
3线-8线译码器 74LS138

3线-8线 → 4线-16线



不工作时输出全为1

- $E=0$ 且 $A_3=0$ 时,
(1) 工作
- $E=0$ 且 $A_3=1$ 时,
(2) 工作



二-十进制译码器

4线-10线译码器: 将4位BCD码译成0~9这10个对应输出信号的电路

A_3	A_2	A_1	A_0	Y_9	Y_8	Y_7	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
⋮				⋮									
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

用与门, 高电平有效: $Y_0 = \overline{A_3} \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0}$

用与非门, 低电平有效: $\overline{Y_0} = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0}$

例. 用与非门实现8421 BCD码转换为余3码的译码器

解:

真值表:

8421 BCD			
A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1

余三码			
B_3	B_2	B_1	B_0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

A_3A_2	A_1A_0			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

B_3

A_3A_2	A_1A_0			
	00	01	11	10
00	0	1	x	1
01	1	0	0	0
11	x	x	x	x
10	0	1	x	x

B_2

A_3A_2	A_1A_0			
	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	0	1	0
11	x	x	x	x
10	1	0	x	x

B_1

A_3A_2	A_1A_0			
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	x	x	x	x
10	1	0	x	x

B_0

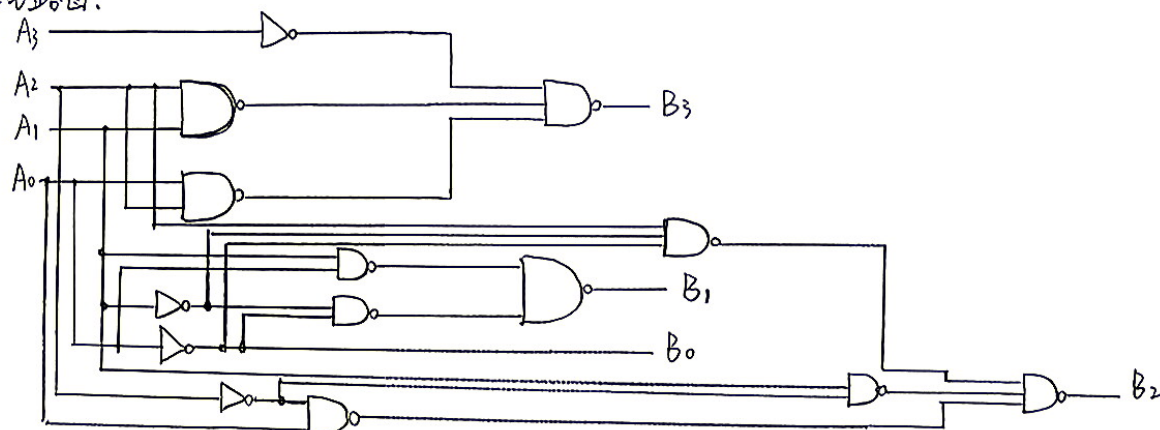
$$B_3 = A_2A_0 + A_2A_1 + A_3 = \overline{A_2A_0} \cdot \overline{A_2A_1} \cdot \overline{A_3}$$

$$B_2 = A_2\overline{A_1}\overline{A_0} + \overline{A_2}A_0 + \overline{A_2}A_1 = \overline{A_2\overline{A_1}\overline{A_0}} \cdot \overline{\overline{A_2}A_0} \cdot \overline{\overline{A_2}A_1}$$

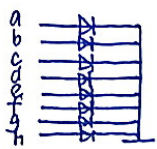
$$B_1 = \overline{A_1}\overline{A_0} + A_1A_0 = \overline{\overline{A_1}\overline{A_0}} \cdot \overline{A_1A_0}$$

$$B_0 = \overline{A_0}$$

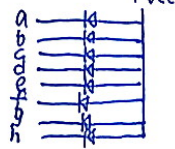
逻辑电路图:



七段数字显示器 (数码显示译码器)



共阴极
高电平点亮



共阳极
低电平点亮

例. 设计一位 8421 BCD 转换为七段数字显示代码的译码器 (共阳极)

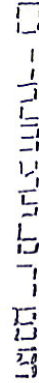
8421 BCD

数字显示码

字形

A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1

a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0



A_3A_2	A_1A_0	00	01	11	10
00	00	0	1	0	0
01	01	0	1	1	0
11	11	x	x	x	x
10	10	0	0	x	x

a

A_3A_2	A_1A_0	00	01	11	10
00	00	0	0	0	0
01	01	0	1	0	1
11	11	x	x	x	x
10	10	0	0	x	x

b

A_3A_2	A_1A_0	00	01	11	10
00	00	0	0	0	1
01	01	0	0	0	0
11	11	x	x	x	x
10	10	0	0	x	x

c

A_3A_2	A_1A_0	00	01	11	10
00	00	0	1	0	0
01	01	1	0	1	0
11	11	x	x	x	x
10	10	0	0	x	x

d

A_3A_2	A_1A_0	00	01	11	10
00	00	0	1	1	0
01	01	1	1	1	0
11	11	x	x	x	x
10	10	0	0	x	x

e

A_3A_2	A_1A_0	00	01	11	10
00	00	0	1	1	1
01	01	0	0	1	0
11	11	x	x	x	x
10	10	0	0	x	x

f

A_3A_2	A_1A_0	00	01	11	10
00	00	1	1	0	0
01	01	0	0	1	0
11	11	x	x	x	x
10	10	0	0	x	x

g

$$a = \bar{A}_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_2 A_0$$

$$b = A_2 \bar{A}_1 A_0 + A_2 A_1 \bar{A}_0$$

$$c = \bar{A}_2 A_1 \bar{A}_0$$

$$d = A_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + \bar{A}_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0 + A_2 A_1 A_0$$

$$e = A_0 + A_2 \bar{A}_1$$

$$f = \bar{A}_2 A_1 + A_1 A_0 + \bar{A}_3 \bar{A}_2 A_0$$

$$g = \bar{A}_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 + A_2 A_1 A_0$$

画逻辑电路图

译码器输出低电平有效时，一般选用与非门或门

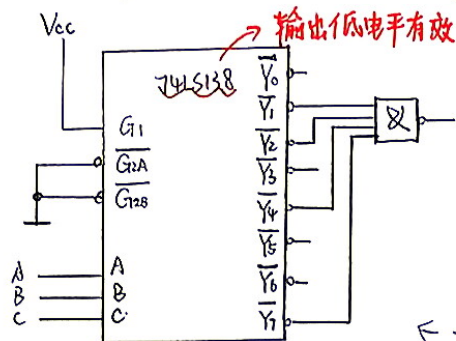
例. 用译码器实现三个输入变量函数 $F = \sum m(1, 2, 4, 7)$

8个最小项

可用3线-8线译码器

$$F = m_1 + m_2 + m_4 + m_7$$

$$= \overline{m_1 \cdot m_2 \cdot m_4 \cdot m_7}$$



例. 用译码器实现 $F = \bar{A}\bar{B}C + AB\bar{C} + C$

解:

$$F = \bar{A}\bar{B}C + AB\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

$$= m_1 + m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

$$= \overline{m_1 \cdot m_3 \cdot m_5 \cdot m_6 \cdot m_7}$$

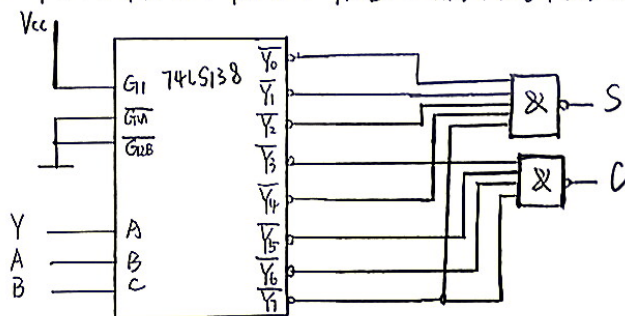
例 用译码器设计一位全加器，能将两个二进制数及来自低位的进位相加，产生和数与进位数
解: 设被加数为A，加数为B，来自低位的进位为Y

本位和为S，向高位的进位为C

输入			输出	
Y	A	B	S	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = \bar{Y}\bar{A}\bar{B} + \bar{Y}A\bar{B} + Y\bar{A}\bar{B} + YAB = m_1 + m_2 + m_4 + m_7 = \overline{m_1 \cdot m_2 \cdot m_4 \cdot m_7}$$

$$C = \bar{Y}AB + Y\bar{A}B + YAB + YAB = m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \overline{m_3 \cdot m_5 \cdot m_6 \cdot m_7}$$

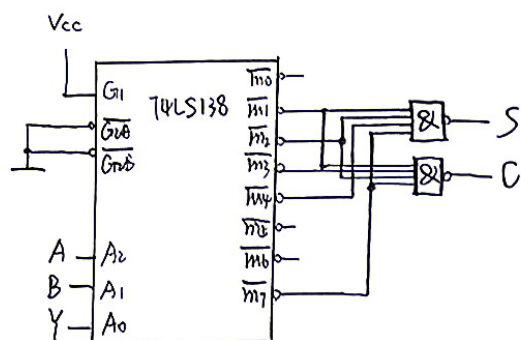


例. 用74LS138和适当与非门实现全减器功能

解: 设被减数为A, 减数为B, 来自低位的借位为Y
本位差为S, 向高位的借位为C

真值表:

输入			输出	
Y	A	B	S	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1



$$S = \bar{Y}\bar{A}B + \bar{Y}A\bar{B} + Y\bar{A}\bar{B} + YAB$$

$$= m_1 + m_2 + m_4 + m_7 = \overline{m_1 \cdot m_2 \cdot m_4 \cdot m_7}$$

$$C = \bar{Y}\bar{A}B + Y\bar{A}\bar{B} + Y\bar{A}B + YAB$$

$$= m_1 + m_2 + m_3 + m_7 = \overline{m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot m_7}$$

例. 用译码器和适当的逻辑门设计乘法器, 用于产生两个2位二进制数的乘积

解:

输入			
A ₁	A ₀	B ₁	B ₀
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

输出			
Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1	0	0
0	1	1	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1

$$Y_3 = A_1 A_0 B_1 B_0 = m_{15} = \overline{m_{15}}$$

$$Y_2 = A_1 \bar{A}_0 B_1 \bar{B}_0 + A_1 \bar{A}_0 B_1 B_0 + A_1 A_0 B_1 \bar{B}_0$$

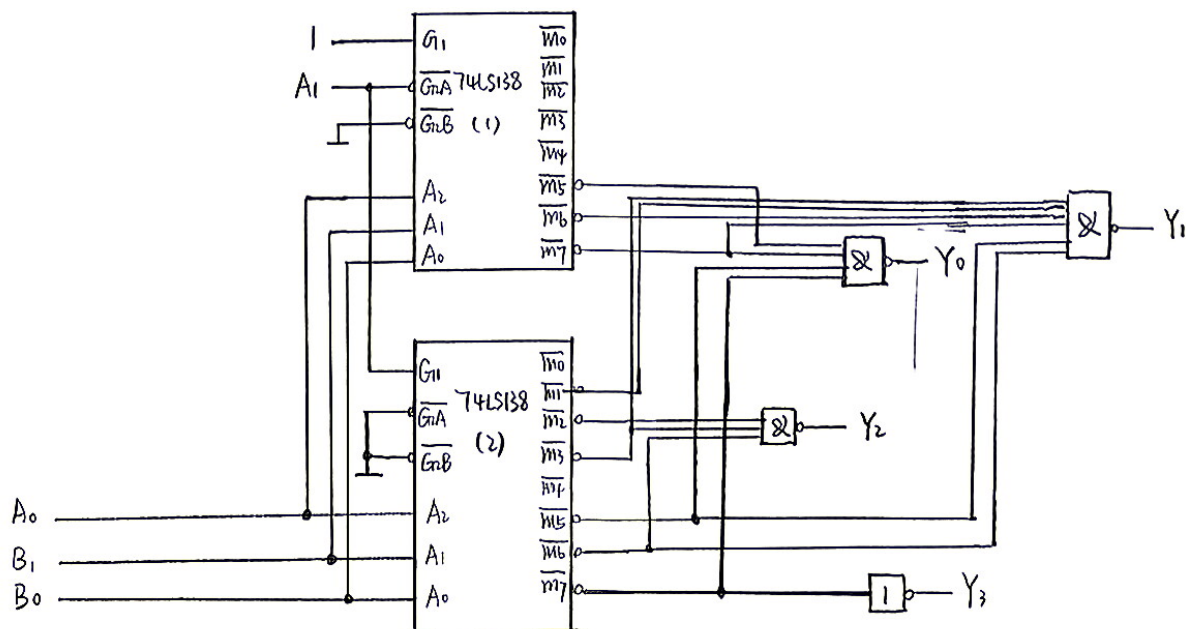
$$= m_{10} + m_{11} + m_{14} = \overline{m_{10} \cdot m_{11} \cdot m_{14}}$$

$$Y_1 = \dots = m_6 + m_7 + m_9 + m_{11} + m_{13} + m_{14}$$

$$= \overline{m_6 \cdot m_7 \cdot m_9 \cdot m_{11} \cdot m_{13} \cdot m_{14}}$$

$$Y_0 = m_5 + m_7 + m_{13} + m_{15}$$

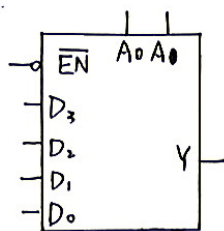
$$= \overline{m_5 \cdot m_7 \cdot m_{13} \cdot m_{15}}$$



数据选择器

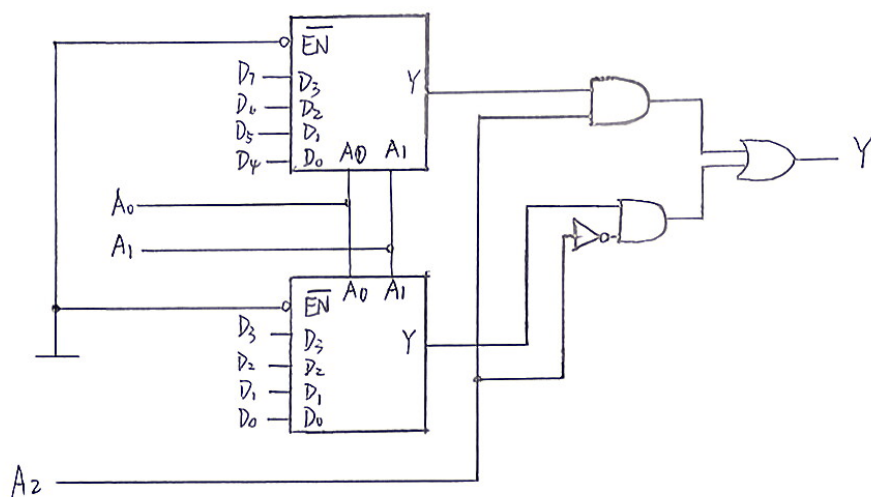
4选1

输入	输出
$A_1 A_0$	Y
0 0	D_0
0 1	D_1
1 0	D_2
1 1	D_3



$$Y = \bar{A}_1 \bar{A}_0 D_0 + \bar{A}_1 A_0 D_1 + A_1 \bar{A}_0 D_2 + A_1 A_0 D_3 = m_0 D_0 + m_1 D_1 + m_2 D_2 + m_3 D_3$$

4选1 → 8选1



集成双四选- (四路数据选择器): 74LS153

8选1 (74LS151):

$$\bar{S}=0 \text{ 时: } Y = \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 D_0 + \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0 D_1 + \dots + A_2 A_1 A_0 D_7 = \sum_{i=0}^7 m_i D_i$$

$$\bar{Y} = \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 \bar{D}_0 + \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0 \bar{D}_1 + \dots + A_2 A_1 A_0 \bar{D}_7 = \sum_{i=0}^7 m_i \bar{D}_i$$

用数据选择器实现逻辑函数:

情况一: 当逻辑函数变量与地址输入端变量个数相同时, 直接使用即可

情况二: 当变量数多于地址输入端的变量数时, 应分离出多余的变量放到地址输入端

例. 实现 $F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + AB$

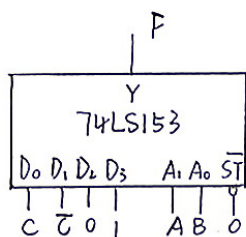
解: 3个变量, 用4选1的: 74LS153, 有两个地址端

令 $A_1 = A, A_0 = B$, 将 C 放到数据输入端

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + AB$$

与 $F = \bar{A}_1\bar{A}_0D_0 + \bar{A}_1A_0D_1 + A_1\bar{A}_0D_2 + A_1A_0D_3$

$$= m_0D_0 + m_1D_1 + m_2D_2 + m_3D_3 \quad \text{比较, 得: } D_0 = C, D_1 = \bar{C}, D_2 = 0, D_3 = 1$$



例. 实现 $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13)$

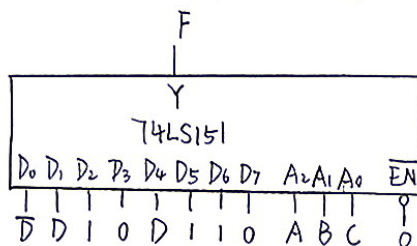
解: 用8选1的: 74LS151, 有3个地址端

令 $A_2 = A, A_1 = B, A_0 = C$, 将 D 放到数据输入端

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$

与 $F = \bar{A}_2\bar{A}_1\bar{A}_0D_0 + \bar{A}_2\bar{A}_1A_0D_1 + \dots + A_2A_1A_0D_7$

$$= m_0D_0 + m_1D_1 + \dots + m_7D_7 \quad \text{比较, 得 } D_0 = \bar{D}, D_1 = D, D_2 = 1, D_3 = 0, D_4 = D, D_5 = 1, D_6 = 1, D_7 = 0$$

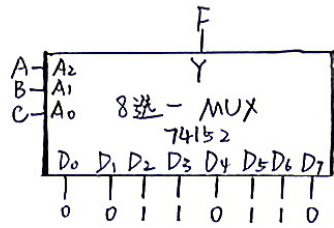


① 用具有 n 个选择变量的多路选择器实现 n 个变量函数

例. $F(A,B,C) = \sum m(2,3,5,6)$

三个变量，8路数据选择器有3个地址端(选择变量)

令其 $D_0 = D_1 = D_4 = D_7 = 0$, $D_2 = D_3 = D_5 = D_6 = 1$

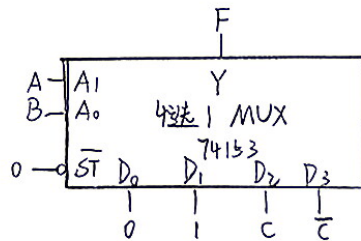


② 用 n 个实现 $(n+1)$ 个

例. $F(A,B,C) = \sum m(2,3,5,6)$

令 $A_1 = A$, $A_0 = B$, C 放在数据输入端

$$\begin{aligned} F(A,B,C) &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} \\ &= m_1 \cdot 1 + m_2 \cdot C + m_3 \cdot \bar{C} \\ D_0 &= 0, D_1 = 1, D_2 = C, D_3 = \bar{C} \end{aligned}$$

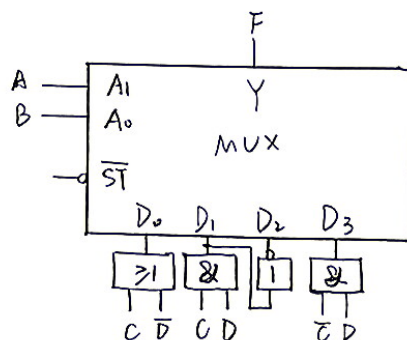


③ 用 n 个实现 $(n+2)$ 个及以上 (一般要加逻辑门)

例. 用4路选择器实现 $F(A,B,C,D) = \sum m(0,2,3,7,8,9,10,13)$

解: 选 A, B 作为选择控制变量, 令 $A_1 = A$, $A_0 = B$

$$\begin{aligned} F(A,B,C,D) &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + ABCD \\ &= \bar{A}\bar{B}(\bar{C}\bar{D} + C\bar{D} + CD) + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B(\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D + C\bar{D}) + AB\bar{C}\bar{D} \\ &= \bar{A}\bar{B}(\bar{D} + CD) + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B(\bar{C} + \bar{C}\bar{D}) + AB\bar{C}\bar{D} \\ &= \bar{A}\bar{B}(\bar{D} + C) + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B(\bar{C} + \bar{D}) + AB\bar{C}\bar{D} \\ &\text{得 } D_0 = \bar{D} + C, D_1 = C\bar{D}, D_2 = \bar{C} + \bar{D}, D_3 = \bar{C}\bar{D} \end{aligned}$$



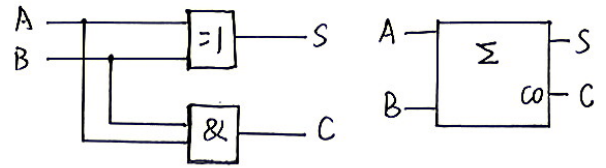
半加器 (不考虑来自低位的进位)

输入信号: 被加数A, 加数B

输出信号: 本位和S, 向高位的进位C

真值表

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



$$S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$C = AB$$

全加器 (考虑来自低位的进位)

输入信号: 被加数A, 加数B, 来自低位的进位C

输出信号: 本位和S, 向高位的进位C₀

真值表

C	A	B	S	C ₀
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

C	AB	00	01	11	10
0		0	1	0	1
1		1	0	1	0

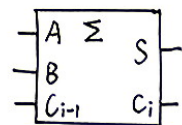
S

C	AB	00	01	11	10
0		0	0	1	0
1		0	1	1	1

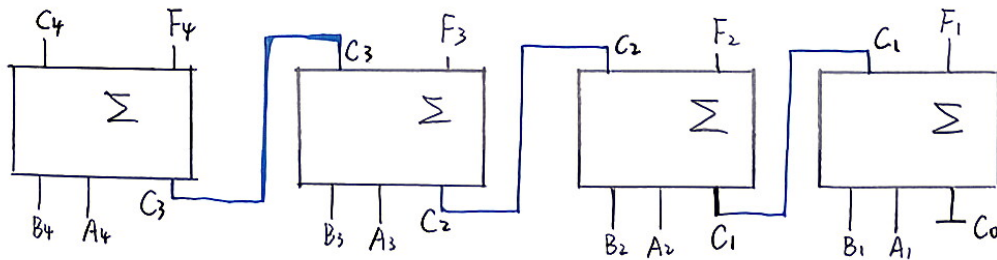
C₀

$$S = C\bar{A}\bar{B} + \bar{C}A\bar{B} + C\bar{A}B + \bar{C}AB = \overline{C \cdot \bar{A} \cdot \bar{B}} \cdot \overline{B \cdot \bar{C} \cdot \bar{A}} \cdot \overline{A \cdot \bar{C} \cdot \bar{B}} \cdot \overline{A \cdot \bar{A} \cdot \bar{B}}$$

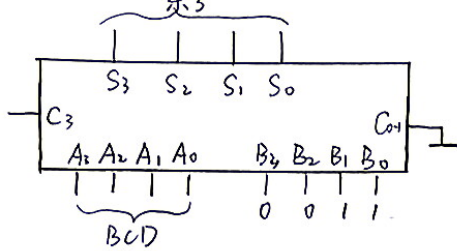
$$C_0 = CB + AC + AB = \overline{\overline{CB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{AB}}$$



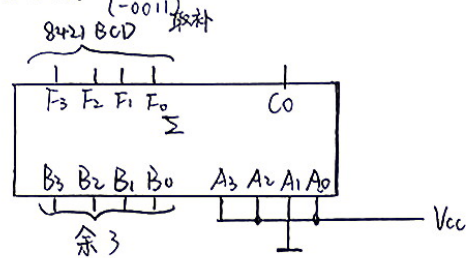
4位串行加法器



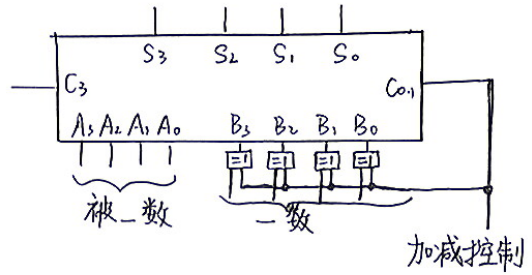
8421 BCD $\xrightarrow{+0011}$ 余3码



余3码 $\xrightarrow{+1101}$ 8421 BCD



二进制并行加/减法器

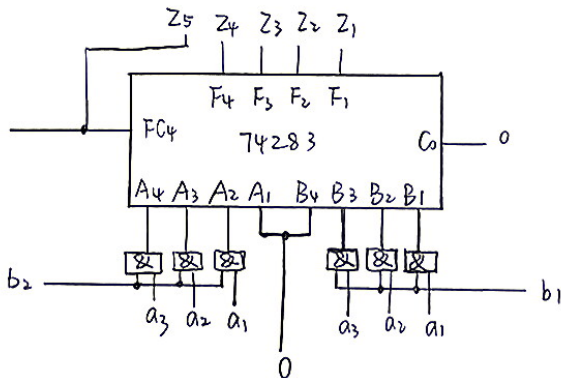


$Co-1=0$ 时, $B \oplus 0 = B$, 执行 $A+B$

$Co-1=1$ 时, $B \oplus 1 = \bar{B}$, 执行 $A-B$

乘法器: 用4个二进制并行加法器和6个与门实现, 其中 $A=a_3a_2a_1$, $B=b_2b_1$

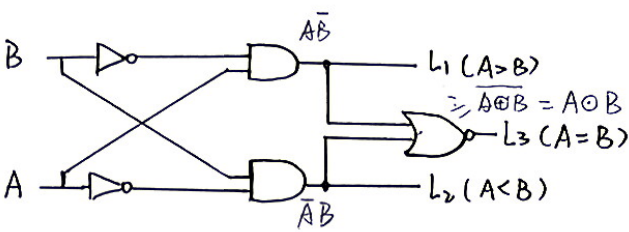
$$\begin{array}{r} a_3 \ a_2 \ a_1 \\ \times \quad b_2 \ b_1 \\ \hline 0a_3b_1 \ a_2b_1 \ a_1b_1 \\ a_3b_2 \ a_2b_2 \ a_1b_2 \quad \square \\ \hline z_5 \ z_4 \ z_3 \ z_2 \ z_1 \end{array}$$



数值比较器

1 位

A	B	$(A > B)$ L_1	$(A < B)$ L_2	$(A = B)$ L_3
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1



2 位

